

Cours Informatique — ENS 2ème année (FR)

****Enseignant :**** BELACEL Madani

****Établissement :**** École Normale Supérieure de Mostaganem

****Module :**** Informatique

****Niveau :**** ENS — 2ème année

****Durée :**** 1h30

****Année universitaire :**** 2025-2026

1) Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce module, l'étudiant en ENS 2ème année est capable de :

- Appliquer la ****programmation orientée objet**** (classes, héritage, encapsulation) en Python.
- Concevoir des ****algorithmes avancés**** (tri, recherche, récursivité) et estimer leur complexité.
- Modéliser des données avec le ****modèle relationnel**** et requêtes SQL de base.
- Comprendre l'architecture ****Web**** (HTML, CSS, JavaScript intro, HTTP).
- Utiliser ****Git**** et méthodes de travail collaboratif (branches, merge).
- Préparer l'****enseignement de l'informatique**** au collège/lycée (Scratch, Python pédagogique).
- Articuler informatique, ****stage**** et ****portfolio numérique**** enseignant.

2) Plan du cours

1. Rappel ENS1 et montée en compétence
2. Programmation orientée objet
3. Algorithmes avancés et récursivité
4. Bases de données et SQL
5. Développement Web fondamental
6. Git et ingénierie logicielle intro
7. Didactique de l'informatique à l'école
8. Projet ENS2 intégré

3) Contenu détaillé

Chapitre 1 — Bilan et enjeux ENS2 ***(10 min)***

Passage du script isolé au ****projet logiciel structuré****. Compétences futures enseignant : algorithmique, programmation, culture numérique, éthique IA.

Chapitre 2 — POO ***(20 min)***

Classe, objet, attribut, méthode. Constructeur `__init__`. Encapsulation, héritage simple. Exemple : ``class Eleve`, `class Enseignant(Eleve)`` — adapté au contexte scolaire.

Chapitre 3 — Algorithmes avancés *(15 min)*

Tri bulle, tri fusion (notion), recherche dichotomique (tableau trié). Récursivité : factorielle, Fibonacci. Complexité comparée.

Chapitre 4 — Bases de données *(15 min)*

Modèle relationnel : table, clé primaire, clé étrangère. SQL : ``SELECT`, `WHERE`, `JOIN`, `INSERT``. Intégrité et normalisation (1NF intro).

Chapitre 5 — Web *(15 min)*

HTML structure, CSS mise en forme, JavaScript événement simple. Client-serveur, formulaires, API REST (notion). Accessibilité web.

Chapitre 6 — Git et qualité *(10 min)*

``git init`, `add`, `commit`, `branch`, `merge``. README, ``gitignore``. Tests unitaires intro (``assert``).

Chapitre 7 — Didactique informatique *(10 min)*

Programmes officiels, démarche projet, Scratch → Python. Différenciation, évaluation par compétences. Charte usage IA en classe.

Chapitre 8 — Projet ENS2 *(5 min)*

****Livrable :**** application Web légère ou module Python POO + base SQLite + dépôt Git + fiche séance pédagogique 45 min pour cycle collège.

4) Modalités d'évaluation

Composante	Poids
TP POO + SQL	35 %
Projet intégré (code + Git)	40 %
Fiche séance pédagogique	25 %

5) Bibliographie

- Gutttag — **Introduction to Computation and Programming Using Python**.
- Connolly & Begg — **Database Systems** (chapitres introductifs).
- MDN Web Docs — HTML, CSS, JavaScript.
- Eduscol — Enseignement de l'informatique au lycée.